MOBİL PROGRAMLAMA PROJESİ TEKNİK RAPORU

Öğrenci Asistanı: Akıllı Kampüs Cüzdanı & Ders Takip Sistemi

Öğrenci: Sinan Şamil Köylü	Öğrenci No: 240211019	Bölüm: Yazılım Mühendisliği
Ders: Mobil Programlama	Platform: Flutter & Dart	Veritabanı: SQLite (sqflite) + JSON

1. Proje Özeti ve Amacı

Öğrenci Asistanı, üniversite öğrencilerinin kampüs yaşamlarındaki iki kritik ihtiyacı tek bir modern çatı altında toplayan yerel bir mobil uygulamadır: Finans & Cüzdan Yönetimi (öğrenci bütçesi, burs, yemekhane, harçlık takibi) ve Akademik Görev Takibi (ödevler, projeler, sınav teslimleri). Uygulama harici bir internet bağlantısına veya uzaktaki bir sunucuya bağımlı olmaksızın, tamamen yerel SQLite veritabanı üzerinde güvenle çalışmakta, verilerin anlık olarak JSON formatında dışa aktarılmasını (backup) sağlamaktadır.

2. Geliştirilen Modüller ve Yapılan İşler

Modül	Yapılan İşler ve Fonksiyonlar	Teknik Detaylar & Veritabanı
Giriş & Kayıt (Kimlik Doğrulama)	• Kullanıcı kayıt ve güvenli giriş sistemi. • 'Beni Hatırla' fonksiyonu ile e-posta hatırlama. • Şifre gizleme/gösterme, dinamik form validasyonları. • Emülatör kolaylığı: Hızlı Türkçe harf ve domain ekleme çipleri.	SQLite users tablosu, SharedPreferences (remember_me), Regex e-posta kontrolü.
Cüzdan & Bütçe (Finans Yönetimi)	• Gelir / Gider CRUD işlemleri (Ekleme, Listeleme, Silme). • Anlık toplam bakiye, toplam gelir ve gider hesaplaması. • FinTech tarzı bakiye gizleme (••••••) göz ikonu. • Aylık harcama/bütçe oranı ilerleme çubuğu (progress bar). • Hızlı Aksiyon Barı (Gelir Ekle, Gider Ekle, Analiz, Yenile). • Kategorik Harcama Dağılımı modalı (kategori yüzdeleri). • Kaydırarak işlem silme (Dismissible) ve Tümü/Gelir/Gider filtreleri.	SQLite transactions tablosu, dinamik aggregate sorguları (SUM, GROUP BY), Dismissible widget.
Ödev & Ders (Görev Takibi)	• Ders ödevi ve teslim görevleri yönetimi. • Öncelik derecelendirmesi (Yüksek □, Orta □, Düşük □). • Son teslim tarihi seçici (DatePicker). • Tek dokunuşla tamamlandı/bekliyor durumu (Checkbox toggle). • Tamamlanma yüzdesi çubuğu ve kalan ödev sayacı. • Filtreleme: Tümü, Bekleyenler, Tamamlananlar.	SQLite tasks tablosu, boolean bit saklama, dinamik filtreleme sorguları.
Yönetim & JSON (Veri Yedekleme)	• Öğrenci kimlik bilgileri ve bölüm/öğrenci no görüntüleme. • SQLite canlı veritabanı istatistikleri (kullanıcı, işlem, ödev). • JSON Dışa Aktarma: Tüm veritabanının yerel hafızaya .json olarak kaydedilmesi ve kod önizleme modalı. • Güvenli oturum kapatma ve onay diyalogları.	JsonService, dart:convert, path_provider (getApplication DocumentsDirectory), AlertDialog.

3. Projede Kullanılan Başlıca Flutter Widget'ları

Proje geliştirilirken Flutter'ın modern Material 3 standartlarına uygun, temiz mimariyi destekleyen ve kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkaran widget'lar kullanılmıştır. Aşağıda projede yer alan başlıca widget'lar işlevsel kategorilerine göre özetlenmiştir:

Kategori	Kullanılan Widget'lar	Projedeki Kullanım Amacı ve İşlevi
Düzen & Yapı (Layout)	**Scaffold, SafeArea, Container, Column, Row, Expanded, SizedBox, Spacer, Stack, Positioned**	Ekranların ana iskeletini oluşturma; sistem çentiklerinden koruma; dikey ve yatay esnek dizilim; kart arka plan parıltıları (ambient glow) ve filigran halkalarının katmanlı gösterimi.
Listeleme & Kaydırma (Scrolling)	**SingleChildScrollView, ListView.builder, RefreshIndicator**	Harcama ve ödev listelerinin dinamik ve bellek dostu şekilde oluşturulması; klavye açıldığında formların taşmasını engelleme ve aşağı çekerek yenileme mekanizması.
Form & Veri Girişi (Input & Forms)	**Form, TextFormField, DropdownButtonFormField, Checkbox, ChoiceChip, ActionChip**	GlobalKey ile form doğrulama (validation); tutar, başlık ve şifre girişleri; kategori/öncelik seçimi; ödev tamamlandı durumu ve hızlı filtre/Türkçe karakter ekleme çipleri.
Buton & Etkileşim (Actions)	**ElevatedButton, OutlinedButton, TextButton, IconButton, FloatingActionButton, GestureDetector, Dismissible**	Kayıt/giriş aksiyonları; yüzen işlem ve ödev ekleme butonu; şifre ve bakiye gizleme tıklamaları; işlem ve ödev kayıtlarını parmakla sağa/sola kaydırarak silme (Dismissible).
Diyalog & Modallar (Overlays)	**showModalBottomSheet, showDatePicker, showDialog, AlertDialog, SnackBar**	Alttan açılan şık yuvarlatılmış işlem/ödev ekleme ve kategori analiz pencereleri; takvimden teslim tarihi seçimi; çıkış onay pencereleri; JSON dosya önizleme ekranı ve durum bildirim toast'ları.
Navigasyon & Menü (Navigation)	**NavigationBar, NavigationDestination, Badge, Navigator**	Ekranın altında havada asılı duran (floating dock) modern 3 sekmeli menü; bekleyen ödev sayısını anlık gösteren bildirim rozeti (Badge); sayfalar arası geçiş yönetimi.
Görsel & İndikatör (Visual & Style)	**Text, Icon, CircleAvatar, LinearProgressIndicator, BoxDecoration, LinearGradient, BoxShadow**	Dinamik tipografi; sembol ve kategori ikonları; öğrenci profil avatarları; aylık harcama oranı ve ödev tamamlama yüzdesi çubukları; çok katmanlı degrade ve gölgeler.

4. Mimari Yapı ve Kullanılan Paketler

Klasör / Katman	İçerik ve Görevi	Kullanılan Paketler
models/	UserModel, TransactionModel, TaskModel (Veri sınıfları, toMap / fromMap metotları).	sqflite: ^2.4.4+2 (Veritabanı CRUD)
database/	DBHelper (SQLite şema, migration, CRUD fonksiyonları), JsonService (JSON export ve dosya yazma).	sqflite_common_ffi (Masaüstü FFI)
screens/	LoginScreen (Giriş), RegisterScreen (Kayıt), HomeScreen (3 sekmeli ana merkez).	shared_preferences: ^2.5.6 (Oturum hafızası)
widgets/	CustomTextField (Özel stilli input), AddTransactionModal, AddTaskModal (Arayüz modalları).	intl: ^0.20.3 (₺ Para ve Tarih formatı)

5. Sonuç ve Proje Çıktıları

Bu projede Flutter ve Dart kullanılarak katmanlı mimariye (Layered Architecture) sahip, veri kalıcılığı yerel SQLite ve SharedPreferences ile güvence altına alınmış, kullanıcı deneyimi yüksek seviyede bir mobil uygulama ortaya konulmuştur. Temel CRUD işlemlerinin yanı sıra dinamik filtreleme, hesaplama motorları (bütçe oranı, görev yüzdesi), FinTech seviyesinde bakiye gizleme ve JSON veri yedekleme mekanizmaları başarıyla entegre edilmiştir.